

UNE FAMILLE DE POLYNÔMES AYANT PLUSIEURS PROPRIÉTÉS ÉNUMÉRATIVES

par

G. KREWERAS (Paris)

I. Introduction

Considérons la famille de polynômes $P_n(t)$ définie par $P_0(t) = 1$ et la récurrence

$$(1) \quad P_{n+1}(t) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (t^i + t^{i-1} + \dots + 1) P_i(t) P_{n-i}(t).$$

Les premiers de ces polynômes sont

$$P_1(t) = 1,$$

$$P_2(t) = t + 2,$$

$$P_3(t) = t^3 + 3t^2 + 6t + 6,$$

$$P_4(t) = t^6 + 4t^5 + 10t^4 + 20t^3 + 30t^2 + 36t + 24,$$

$$P_5(t) = t^{10} + 5t^9 + 15t^8 + 35t^7 + 70t^6 + 120t^5 + 180t^4 + 240t^3 + \\ + 270t^2 + 240t + 120.$$

Nous nous intéresserons dans ce qui suit à diverses propriétés de ces polynômes et notamment aux propriétés énumératives de leurs coefficients, lesquels sont évidemment des entiers positifs.

Remarquons d'abord que le degré de $P_n(t)$ est $n(n-1)/2$. En effet, si l'on suppose la propriété vraie jusqu'à n , la somme du second membre de (1) a pour terme général un polynôme de degré

$$i + \frac{i(i-1)}{2} + \frac{(n-i)(n-i-1)}{2},$$

expression qui atteint sa valeur maximum pour $i = n$, et cette valeur maximum est $n(n-1)/2$. Le polynôme $P_{n+1}(t)$ est donc de degré $(n+1)n/2$ et de plus son terme de plus haut degré a pour coefficient 1.

AMS (MOS) subject classifications (1980). Primary 05A15; Secondary 05C05, 05C30.

Key words and phrases. Up-down permutations, trees, connected graphs.

2. Propriétés globales

PROPRIÉTÉ 1. $P_n(0) = n$.

Il suffit de faire $t = 0$ dans (1) et de raisonner toujours par la même récurrence; on voit ainsi qu'au second membre le terme général se réduit à

$$\frac{n!}{i!(n-i)!} i!(n-i)!,$$

d'où une somme de $n + 1$ termes égaux à $n!$ c'est-à-dire $n + 1$).

PROPRIÉTÉ 2. $P_n(-1)$ est le nombre de permutations „up-down” de $\{1, 2, \dots, n\}$.

Il est connu depuis DÉSIÉRE ANDRÉ [1] que le nombre de permutations „up-down” de $\{1, 2, \dots, n\}$ est égal au coefficient de $x^n/n!$ dans le développement de

$$\frac{1 + \sin x}{\cos x} = \sum_{n=0}^{\infty} d_n \frac{x^n}{n!} = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + 2 \frac{x^3}{3!} + 5 \frac{x^4}{4!} + 16 \frac{x^5}{5!} + 61 \frac{x^6}{6!} \dots$$

Les entiers d_n de la suite (1 1 1 2 5 16 61 ...) sont parfois connus sous le nom de „nombres d'Euler”. Ils satisfont notamment à la récurrence

$$(2) \quad d_{n+1} = d_n d_0 + \binom{n}{2} d_{n-2} d_2 + \binom{n}{4} d_{n-4} d_4 + \dots,$$

qui exprime le fait que la dérivée de $\frac{1 + \sin x}{\cos x}$ est égale à $\frac{1 + \sin x}{\cos^2 x}$ c'est-à-dire au produit de $\frac{1 + \sin x}{\cos x}$ par

$$\frac{1}{\cos x} = d_0 + d_2 \frac{x^2}{2!} + d_4 \frac{x^4}{4!} + \dots$$

Or (2) est précisément la forme que prend (1) pour $t = -1$, puisque la valeur du facteur $t^i + t^{i-1} + \dots + 1$ est alors alternativement 1 ou 0 suivant que i est pair ou impair.

Comme $P_0(-1) = 1$, il en résulte que

$$P_n(-1) = d_n.$$

Par exemple pour $n = 5$, on vérifie facilement que

$$P_5(-1) = 1 + 15 + 70 + 180 + 270 + 120 - (5 + 35 + 120 + 240 + 240) = 656 - 640 = 16 = d_5.$$

PROPRIÉTÉ 3. $P_n(1) = (n + 1)^{n-1}$.

On sait depuis CAYLEY [2] que $(n+1)^{n-1}$ est le nombre d'arbres constructibles sur $\{0, 1, 2, \dots, n\}$; c'est aussi, comme on le voit en supprimant le sommet 0 de chaque arbre et la ou les arêtes qui y aboutissent, le nombre de *forêts d'arbres pointés* (forests of rooted trees) constructibles sur $\{1, 2, \dots, n\}$. Il en résulte notamment que

$$(3) \quad (n+2)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (i+1)^i (n-i+1)^{n-i-1}$$

cas particulier d'identité „du type d'Abel” (cf. [7]), qui répartit ici les $(n+2)^n$ forêts d'arbres pointés constructibles sur $\{1, 2, \dots, n+1\}$ suivant le cardinal $i+1$ de l'arbre pointé auquel appartient un sommet donné (par exemple $n+1$).

Or (3) est précisément la forme que prend (1) pour $t=1$; il en résulte, toujours par récurrence, que

$$P_n(1) = (n+1)^{n-1}.$$

On sait que $(n+1)^{n-1}$ est aussi le cardinal de l'ensemble des „suites majeures de portée n ” (dont la définition sera rappelée plus loin). Divers auteurs, notamment J. DÉNES [3] et Y. POUPARD [6], ont construit des bijections entre cet ensemble et l'ensemble des arbres constructibles sur $\{0, 1, 2, \dots, n\}$. $P_n(1)$ étant évidemment la somme des coefficients de $P_n(t)$, nous définirons (aux §§ 3 et 4) les paramètres descriptifs des arbres et des suites majeures suivant les valeurs desquels ces coefficients répartissent les ensembles correspondants.

PROPRIÉTÉ 4. $P_n(2)$ est le nombre de graphes connexes constructibles sur $\{0, 1, 2, \dots, n\}$.

Appelons c_n ce nombre, dont un mode de calcul a été indiqué par HARARY [4]. La suite

$$c_0 \ c_1 \ c_2 \ c_3 \ c_4 \ \dots$$

commence par

$$1 \ 1 \ 4 \ 38 \ 728 \ \dots$$

Convenons d'appeler *graphe connexe pointé* le couple formé par un graphe connexe et une partie *non-vide* de l'ensemble de ses $n+1$ sommets. Il y a évidemment $(2^{i+1} - 1)c_i$ graphes connexes pointés constructibles sur tout ensemble de $i+1$ sommets.

Étant donné l'un des c_{n+1} graphes connexes construit sur $\{0, 1, 2, \dots, n, n+1\}$, soit G , la suppression de 0 et de toutes les arêtes qui y aboutissent engendre un graphe G_0 construit sur $\{1, 2, \dots, n, n+1\}$. G_0 a p composantes connexes ($1 \leq p \leq n$), dont chacune est *pointée* par ceux de ses sommets qui dans G étaient adjacents à 0. Soit C celle de ces composantes dont $n+1$

est un sommet; supposons-la formée de $i + 1$ sommets. Si l'on réintroduit maintenant le sommet 0 ainsi que toutes les arêtes qui dans G reliaient 0 aux sommets des composantes connexes autres que C , on obtient (a) la composante connexe C pointée (b) si $p > 1$, une autre composante connexe, non pointée, formée de $n - i + 1$ sommets. Il en résulte que

$$(4) \quad c_{n+1} = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (2^{i+1} - 1) c_i c_{n-i};$$

ceci n'est autre que la forme que prend (1) pour $t = 2$, puisque $2^i + 2^{i-1} + \dots + 1 = 2^{i+1} - 1$. On a donc bien toujours, par récurrence,

$$P_n(2) = c_n.$$

Exemple: $P_3(2) = 8 + 3 \times 4 + 6 \times 2 + 6 \times 1 = 38$.

3. Arbres

Dans un arbre quelconque construit sur $\{0, 1, \dots, n\}$, privilégions un sommet quelconque r ; nous obtenons un arbre pointé de racine r ($0 \leq r \leq n$).

Considérons n'importe quelle paire $\{a, b\}$ de sommets autres que r (il y a en tout $\binom{n}{2}$ telles paires). Nous conviendrons que $a < b$; a est le „petit” sommet, b est le „grand” sommet de la paire.

Nous appellerons par définition la paire $\{a, b\}$ monotone si la chaîne (unique) joignant r à b passe par a . Le nombre total k de paires monotones sera appelé le degré de monotonie par rapport à r , ou plus brièvement la monotonie, de l'arbre considéré. Il est clair que $0 \leq k \leq \binom{n}{2}$.

THÉORÈME I. Parmi les $(n + 1)^{n-1}$ arbres constructibles sur $\{0, 1, \dots, n\}$, le nombre de ceux qui sont de monotonie k par rapport à 0 est le coefficient a_n^k de t^k dans $P_n(t)$.

La vérification est triviale pour $n = 1$ et immédiate pour $n = 2$; seul l'arbre ci-dessous (Fig. 1/a) est de monotonie 1 par rapport à 0, et les deux autres arbres (Fig. 1/b, 1/c) sont tous deux de monotonie nulle par rapport à 0.

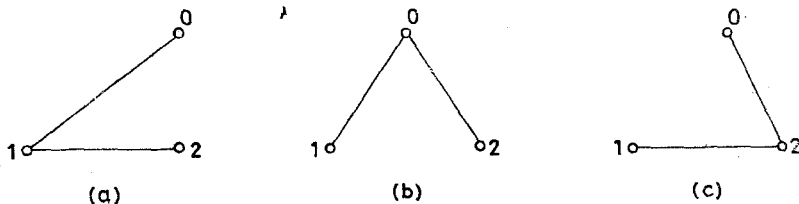


Fig. 1

Nous procéderons comme d'habitude par récurrence, en cherchant le nombre a_{n+1}^k d'arbres constructibles sur $\{0, 1, 2, \dots, n+1\}$ et qui sont de monotonie k par rapport à 0.

Soit A un tel arbre. Si dans la chaîne unique qui joint 0 à $n+1$ on supprime l'arête $0r$ qui part de 0, on obtient

- (a) un arbre A' de $i+1$ sommets dont l'un est 0,
- (b) un arbre A'' de $n-i+1$ sommets dont l'un est r .

Une paire formée d'un sommet de A' et d'un sommet de A'' ne peut certainement pas être monotone par rapport à 0 dans A . Si A est de monotonie k , les k paires monotones de A ne peuvent être que

- soit des paires monotones de A' (par rapport à 0),
- soit des paires monotones de A'' (par rapport à r),
- soit des paires de A'' formées de r et d'un sommet de A'' qui soit $>r$.

Si A' est de monotonie h' par rapport à 0 et si A'' est de monotonie h'' par rapport à r , et si en outre il y a, dans A'' , h sommets $>r$, alors $k = h + h' + h''$, avec $0 \leq h \leq n-i$.

Inversement on peut remonter du triplet (h, h', h'') , de somme k , à l'arbre A en choisissant d'abord les i sommets qui seront, avec le sommet 0, ceux de l'arbre A' , ce qui est possible de $\binom{n}{i}$ manières; puis en pointant, sur l'ensemble des $n-i+1$ autres sommets, qui seront ceux de A'' , le sommet r qui est dépassé par exactement h autres sommets de A'' , ce qui est possible d'une seule manière. Il suffit ensuite de construire sur le premier ensemble (de $i+1$ sommets) un arbre A' de monotonie h' par rapport à 0, ce qui est (hypothèse de récurrence) possible de $a_i^{h'}$ manières; puis de construire sur le deuxième ensemble (les $n-i+1$ sommets restants, dont r) un arbre de monotonie h'' par rapport à r , ce qui est possible de $a_{n-i}^{h''}$ manières.

La partie correspondante du nombre a_{n+1}^k est ainsi le produit

$$\binom{n}{i} 1a_i^{h'} \cdot a_{n-i}^{h''},$$

avec $h' + h'' = k - h$.

Si l'on ne spécifie pas le triplet (h, h', h'') mais seulement sa somme k , et bien entendu toujours les entiers n et i , on constate que la partie correspondante de a_{n+1}^k n'est autre que le coefficient de t^k dans le produit

$$(5) \quad \binom{n}{i} (t^{n-i} + t^{n-i-1} + \dots + 1) P_i(t) P_{n-i}(t).$$

Si enfin on cesse de spécifier i , on voit que a_{n+1}^k n'est autre que le coefficient de t^k dans la somme par rapport à i de l'expression (5), somme qui est égale, après changement de i en $n - i$, à $P_{n+1}(t)$ d'après la récurrence (1). Le théorème I est ainsi établi.

EXEMPLE. $P_3(t) = t^1 + 3t^2 + 6t + 6$; il y a donc 3 arbres de monotonie 2 constructibles sur $\{0, 1, 2, 3\}$, qui sont indiqués sur la Fig. 2.

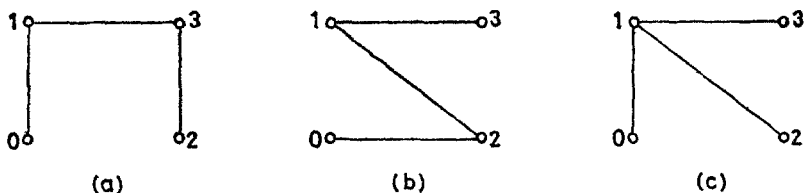


Fig. 2. Paires monotones. (a): $\{1, 2\}$ et $\{1, 3\}$. (b): $\{1, 3\}$ et $\{2, 3\}$. (c): $\{1, 2\}$ et $\{1, 3\}$

4. Suites majeures

Les *suites majeures de portée n* peuvent être définies de plusieurs manières manifestement équivalentes. Ce sont

les suites de n termes pris parmi $\{1, 2, \dots, n\}$ et qui ont

au plus 1 terme égal à 1,

au plus 2 termes ≤ 2 ,

au plus 3 termes ≤ 3 ,

...

au plus $n - 1$ termes $\leq n - 1$;

les suites de n termes pris parmi $\{1, 2, \dots, n\}$ qui ont

au moins 1 terme égal à n ,

au moins 2 termes $\geq n - 1$,

au moins 3 termes $\geq n - 2$,

...

au moins $n - 1$ termes ≥ 2 ;

les suites de termes pris dans $\{1, 2, \dots, n\}$ et qui majorent terme à terme une permutation de ces entiers;

les réarrangements, dans n'importe quel ordre, des suites d'entiers $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ qui satisfont à la fois à $1 \leq y_1 \leq y_2 \leq \dots \leq y_n \leq n$, et à $y_i \geq i$ pour tout i .

Soit $\mathcal{U}(n)$ l'ensemble des suites majeures de portée n , et soit $\mathcal{U}(n, k)$ la partie de $\mathcal{U}(n)$ formée des suites de somme $\frac{n(n+1)}{2} + k$. Il est clair que $0 \leq k \leq \binom{n}{2}$. Si $U \in \mathcal{U}(n, k)$, nous appellerons k l'aire de U .

THÉOREME II. *Le cardinal de $\mathcal{U}(n, k)$ est le coefficient a_n^k de t^k dans $P_n(t)$.*

La vérification est de nouveau triviale pour $n = 1$ et immédiate pour $n = 2$; seule la suite 22 donne $k = 1$, et les deux suites 12 et 21 donnent $k = 0$.

Soit U quelconque dans $\mathcal{U}(n+1, k) \subset \mathcal{U}(n+1)$. Il est clair que tout terme de U , notamment le dernier, à moins d'être déjà égal à $n+1$, peut être augmenté d'une unité sans que la suite ainsi formée cesse d'appartenir à $\mathcal{U}(n+1)$. Par contre si l'on diminue ce dernier terme unité par unité, il arrive un moment où l'on n'a plus une suite majeure. Appelons projection de U ($V = \text{proj } U$) la dernière suite qui, lors de cette diminution, appartienne encore à $\mathcal{U}(n+1)$.

EXEMPLE.

$$U = 531635 \in \mathcal{U}(6, 2) \quad (k = 23 - 21 = 2),$$

$$V = 531634 \in \mathcal{U}(6, 1),$$

puisque 531633 a 4 termes ≤ 3 , donc n'appartient plus à $\mathcal{U}(6)$.

D'une manière générale, si les derniers termes respectifs de U et V sont u et v , nous appellerons k la différence non-négative $u - v$; dans l'exemple ci-dessus, $h = 1$. Si $U \in \mathcal{U}(n+1, k)$, $V \in \mathcal{U}(n+1, k-h)$.

Si l'on appelle Y le réarrangement de V dans l'ordre nondécroissant, les termes successifs y_λ de Y , lequel appartient lui aussi à $\mathcal{U}(n+1, k-h)$, peuvent être considérés comme les ordonnées des n étapes horizontales d'un chemin surdiagonal joignant $(0, 0)$ à $(n+1, n+1)$, ou „pont” Γ de portée $n+1$ (cf. [5]).

L'aire $k-h$ de Y est la même que celle de V ; c'est l'aire comprise entre Γ et le pont défini par $y_\lambda = \lambda$.

Montrons que Γ se décompose en trois ponts successifs de portées respectives $v-1$, 1 et $n+1-v$. En effet le terme final v de V figure dans Y ; soit y_λ le premier terme égal à v dans Y . Comme $y_\lambda = v$, si l'on avait $y > v$, Y ne définirait plus un pont; et si l'on avait $\lambda < v$, y_λ pourrait être remplacé par $v-1$ sans que Y cesse d'appartenir à $\mathcal{U}(n+1)$; mais le dernier terme v de V pourrait alors être diminué d'une unité, ce qui contredit la définition de V comme projection. On a donc dans Y un terme et un seul égal à v , à savoir y_v ; ce qui suffit à prouver la décomposition de Γ en trois ponts successifs $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3$ avec les portées $v-1$, 1, $n+1-v$.

L'aire de Y est la même que celle de V , c'est-à-dire $k - h$; cette aire est la somme des aires h' et h'' des ponts Γ_1 et Γ_3 (le pont Γ_2 , de portée 1, a une aire nulle).

Pour remonter du triplet (h, h', h'') , de somme k , à la suite majeure $U \in \mathcal{U}(n+1, k)$, on suppose d'abord v connu; il est commode de poser $i = v - 1$, d'où $0 \leq i \leq n$.

Le dernier terme de V est alors $i + 1$ et le dernier terme de U est $i + 1 + h$, avec $i \leq n - h$; les n autres termes sont les mêmes dans U et dans V .

Les termes de V qui sont $< i$ constituent, si on les lit de gauche à droite, une suite majeure appartenant à $\mathcal{U}(i, h')$; le choix de leurs emplacements dans V correspond à $\binom{n}{i}$ possibilités et le choix de la suite de leurs valeurs correspond à $a_i^{h'}$ possibilités par hypothèse de récurrence.

Quant aux $n - i$ autres termes de V , ils sont tous $> i + 1$. Si on les diminue tous de $i + 1$, ils forment une suite majeure appartenant à $\mathcal{U}(n - i, h'')$, ce qui correspond, par hypothèse de récurrence, à $a_{n-i}^{h''}$ possibilités.

Il y a donc, pour h, h', h'' et i fixés, un nombre de possibilités égal à

$$\binom{n}{i} a_i^{h'} a_{n-i}^{h''}.$$

Si, avec n et i inchangés, on se donne non plus les entiers h, h', h'' mais seulement leur somme k , on voit, comme à la fin de la démonstration du théorème I, que le nombre de suites majeures de portée n et d'aire k est la somme, pour i variant de 0 à n , de l'expression (5). Le théorème II en résulte immédiatement.

EXEMPLE. $a_4^3 = 20$; les 20 suites majeures de portée 4 et d'aire 3 (c'est-à-dire de somme $10 + 3 = 13$) sont

1444	3424	4333
2344	3433	4342
2434	3442	4414
2443	4144	4423
3244	4234	4432
3334	4243	4441
3343	4324	

5. Bijection

Les deux procédés de dénombrement exposés aux §§ 3 et 4 suggèrent l'existence, entre les arbres construits sur $\{0, 1, \dots, n\}$ et les suites majeures de portée n , d'une bijection qui fasse correspondre aux arbres de monotonie k des suites majeures de somme $\frac{n(n+1)}{2} + k$.

Voici la description récurrente d'une telle correspondance, dont la validité et le caractère bi-univoque résultent immédiatement des démonstrations données précédemment.

5.1. Passage d'un arbre A à une suite majeure S

(1) Considérer la chaîne (unique) de A qui joint le sommet 0 au sommet n . La suppression de l'arête $0r$ de cette chaîne donne deux arbres A' et A'' ; 0 est un sommet de A' et r est un sommet de A'' .

(2) Préparer la succession (ou „grille”) des n emplacements dans lesquels sera finalement inscrite la suite S , en numérotant ces emplacements de gauche à droite (de 1 à n); y repérer l'ensemble E' des emplacements dont les numéros sont ceux des sommets de A' (autres que 0).

(3) Changer les noms des sommets autres que 0 de A' de façon que les nouveaux noms soient 1, 2, 3, ..., avec conservation de l'ordre; cela donne un arbre A'_0 .



Fig. 3. (a): $n = 1$. (b): $n = 2$, $k = 1$. Suite majeure pour (b): 22

(4) Inscrire dans B' la suite majeure S' correspondant à A'_0 (appel à la récurrence du procédé).

(5) Dans A'' , changer en 0 le nom du sommet r , et en 1, 2, 3, ... les noms des autres sommets, avec conservation de leur ordre; cela donne un arbre A'' .

(6) Former la suite majeure S_0'' correspondant à A_0'' (appel à la récurrence), puis ajouter à chacun des termes de S_0'' un même entier, à savoir le nombre total de sommets de A' ; cela donne une suite S'' .

(7) Inscire S'' dans $\{1, 2, \dots, n-1\} - E'$.

(8) A l'emplacement n (qui seul est vacant après cela), inscrire la somme du nombre de sommets de A' et du nombre de sommets dont le nom est $> r$ dans A'' . La grille est alors remplie par la suite majeure S .

5.2 Passage d'une suite majeure S à un arbre A

(1) Baisser le *dernier* (n -ième) terme u de S d'autant d'unités qu'il est possible sans que la suite S cesse d'être majeure; le dernier terme devient alors v , avec $0 < u - v < n - 1$.

(2) Repérer, dans l'ensemble des $n - 1$ premiers emplacements, ceux qu'occupent des termes $< v$ et ceux qu'occupent des termes $> v$; appeler respectivement E' et E'' ces deux sous-ensembles.

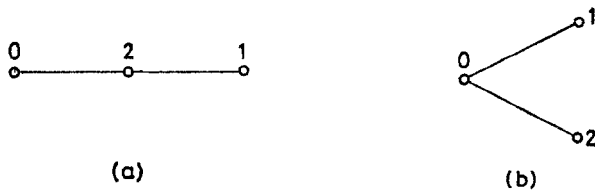


Fig. 4. $n = 2$ et $k = 0$. Suites majeures: 21 et 12, respectivement

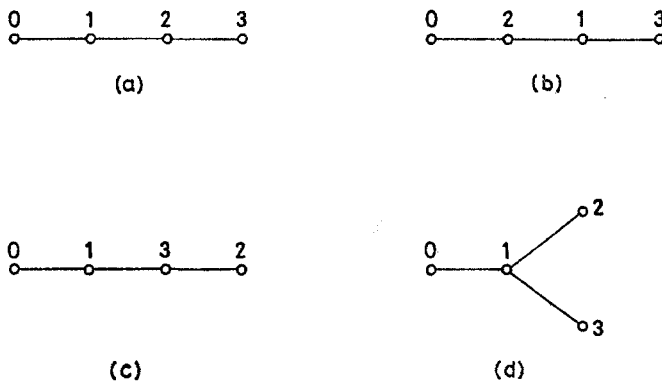


Fig. 5. $n = 3$. Pour (a): $k = 3$; pour les autres: $k = 2$. Suites majeures: 333, 332, 323 et 233, respectivement

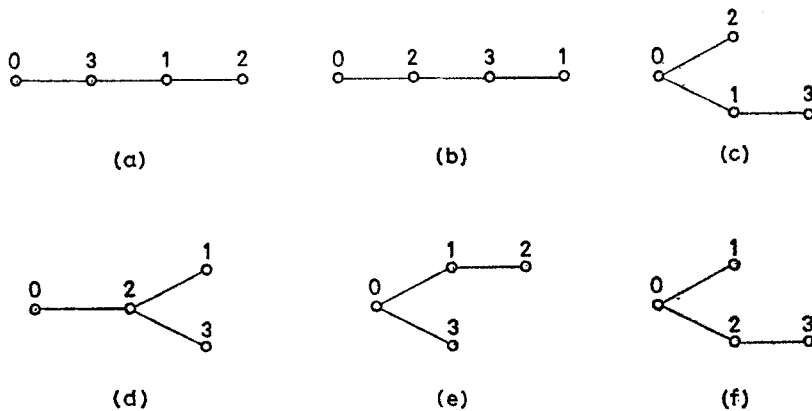


Fig. 6. $n = 3$ et $k = 1$. Suites majeures: 331, 322, 313, 232, 223 et 133, respectivement

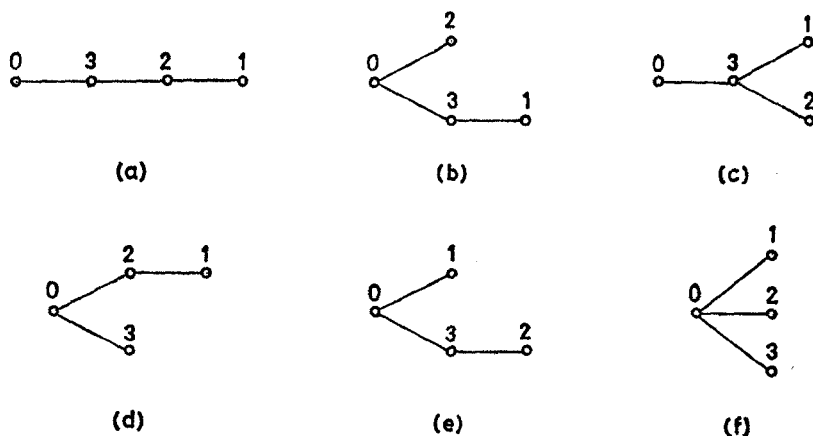


Fig. 7. $n = 3$ et $k = 0$. Suites majeures: 321, 312, 231, 213, 132 et 123, respectivement

(3) A la suite S' , nécessairement majeure, inscrite dans E' correspond un arbre A'_0 (appel à la récurrence).

(4) Changer les noms des sommets de A'_0 autres que 0 de manière que les nouveaux noms soient ceux des emplacements qui forment E' , et en conservant l'ordre.

(5) Diminuer de v tous les entiers inscrits dans E'' , de manière à obtenir une suite S'' , également majeure.

(6) Dans $E'' \cup \{n\}$, appeler r celui des éléments qui en laisse $u - v$ à sa droite.

(7) Rebaptiser provisoirement les éléments de $E'' \cup \{n\}$ en donnant à r le nom 0 et en appelant 1, 2, ... les éléments restants de gauche à droite.

(8) Construire sur l'ensemble $\{0, 1, 2, \dots\}$ ainsi formé l'arbre A''_0 correspondant à S'' (appel à la récurrence).

(9) Redonner aux sommets de A''_0 leurs anciens noms, ce qui donne un arbre A'' .

(10) Réunir A' et A'' en un arbre unique A par introduction d'une arête joignant 0 à r .

5.3 Tableaux pour $0 \leq n \leq 3$

Pour $n = 0$, à l'arbre trivial d'un seul sommet 0 correspond la suite vide.

Pour $n = 1$, un arbre unique (Fig. 3/a) et une suite majeure unique (réduite au seul terme 1)

Pour $n = 2$ et $n = 3$, voir Figs. 3/b, 4, 5, 6, 7.

*

NOTE COMPLÉMENTAIRE. Les polynômes $P_n(t)$ ont été rencontrés, pour la première fois semble-t-il, par MALLOWS et RIORDAN [9]. La propriété énumérative des graphes connexes est exposée dans [8].

RÉFÉRENCES

- [1] D. ANDRÉ, Sur les permutations alternées, *J. Math. Pures et Appliquées* **7** (1881), 167–184.
- [2] A. CAYLEY, A theorem on trees, *Quart. J. Math.* **23** (1889), 376–378.
- [3] J. DÉNES, The representation of a permutation as the product of a minimal number of transpositions, and its connection with the theory of graphs, *Magyar Tud. Akad. Mat. Kutató Int. Közl.* **4** (1959), 63–71. *MR* **22** # 6733
- [4] F. HARARY, The number of linear, directed, rooted and connected graphs, *Trans. Amer. Math. Soc.* **78** (1955), 445–463. *MR* **16**–844
- [5] G. KREWERAS, Sur les éventails de segments, *Cahiers du B. U. R. O.* **15** (1970), 3–41.
- [6] Y. POUPARD, Codage et dénombrement de diverses structures apparentées à celle d'arbre, *Cahiers du B. U. R. O.* **16** (1971), 7–83.
- [7] J. RIORDAN, *Combinatorial identities*, Wiley, New York, 1968. *MR* **38** # 53
- [8] I. GESSEL et DA-LUN WANG, Depth-first search as a combinatorial correspondence, *J. Combin. Theory Ser. A* **26** (1979), 308–313.
- [9] C. L. MALLOWS et J. RIORDAN, The inversion enumerator for labelled trees, *Bull. Amer. Math. Soc.* **74** (1968), 92–94. *MR* **36** # 1341

(Reçu le 31 octobre 1977)

UNIVERSITÉ DE PARIS 1
40 RUE LACÉPÈDE
F-75005 PARIS
FRANCE